1.3.1　功率：能量轉移的快慢

功率表示每單位時間轉移或轉換多少能量。平均功率用整段時間內的能量除以所需時間。1 W 表示每秒轉移 1 J。相同能量在較短時間內完成，功率較大。若功率隨時間改變，不能把平均值直接當作每一時刻的功率。

$$P = \frac{Q}{t}$$

P：平均功率（W）；Q：轉移的能量（J）；t：時間間隔（s）。

1.3.2　熱容量與溫度變化

熱容量是整個物體升溫 1 K（或 1 °C）所需的能量，取決於物料和質量。吸收相同能量時，熱容量越大，溫度升幅越小。如果沒有物態改變，且熱容量近似不變，吸收熱量便等於熱容量乘溫度升幅。

$$Q = C\Delta T$$

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

C：熱容量（J K⁻¹）；Q：供給的熱量（J）；ΔT：溫度升幅（K 或 °C）。不涉及物態改變。

1.3.3　比熱容量與熱容量

比熱容量是使 1 kg 物質升溫 1 K 所需的能量，用來比較不同物料的吸熱能力。整個物體的熱容量等於質量乘比熱容量。同種物料的質量加倍，熱容量也加倍，而比熱容量保持不變。兩者的單位不同。

$$c = \frac{C}{m}$$

c：比熱容量（J kg⁻¹ K⁻¹）；C：熱容量（J K⁻¹）；m：質量（kg）。

1.3.4　比熱公式的使用

沒有物態改變，且比熱容量近似不變時，吸收熱量等於質量、比熱容量和溫度升幅的乘積。降溫時，可用溫度下降的大小求放熱量，也可一致採用帶正負號的溫度變化。如果加熱時有能量散失，物體吸收的能量會少於加熱器的輸入。

$$Q = mc\Delta T$$

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}$$

Q：供給的熱量（J）；m：質量（kg）；c：比熱容量（J kg⁻¹ K⁻¹）；ΔT：溫度升幅（K 或 °C）。c 視為不變，且不涉及物態改變。

1.3.5　熱交換的能量平衡

把熱物體、冷物體和容器視為同一系統。若沒有外來能量輸入，也沒有向外散熱，熱的一方失去的能量便等於其餘部分吸收的能量。先計算各物體的温度變化及相變能量，再列出能量平衡。容器吸熱和熔化所需的潛熱也須計入。

1.3.6　能量守恆

能量能在物體之間轉移，也能在動能、勢能、內能等形式之間轉化，但不能憑空產生或消失。孤立系統的總能量不變。若選定系統與外界交換能量，就須把輸入和輸出一併計算。摩擦造成機械能減少，仍符合總能量守恆。